

Universidad Tecnológica de El Salvador



**FACULTAD DE INFORMATICA Y CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS**

GRUPO 12

INTEGRANTES:

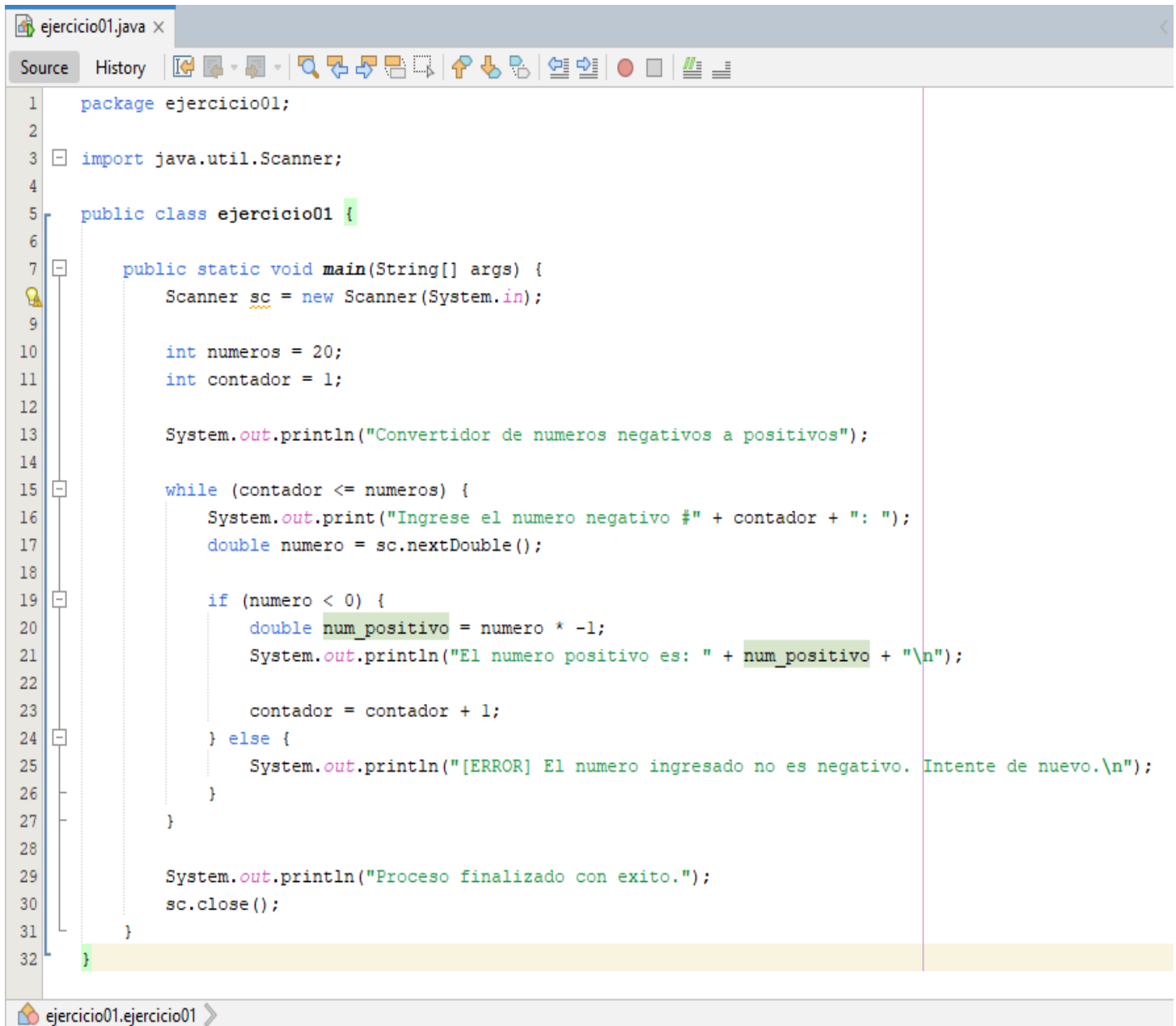
ERIK ARMANDO MAYEN LOPEZ CARNET: 29-1001-2026

NOMBRE DE DOCENTE: ING. SANDRA MARITZA CANTARERO

TEMA: ESTRUCTURA REPETITIVA MIENTRAS Y HACER MIENTRAS

1- Leer 20 números negativos, convertirlos a positivos e imprimir dichos números.

Archivo de código (NetBeans)



```
1 package ejercicio01;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class ejercicio01 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10        int numeros = 20;
11        int contador = 1;
12
13        System.out.println("Convertidor de numeros negativos a positivos");
14
15        while (contador <= numeros) {
16            System.out.print("Ingrese el numero negativo #" + contador + ": ");
17            double numero = sc.nextDouble();
18
19            if (numero < 0) {
20                double num_positivo = numero * -1;
21                System.out.println("El numero positivo es: " + num_positivo + "\n");
22
23                contador = contador + 1;
24            } else {
25                System.out.println("[ERROR] El numero ingresado no es negativo. Intente de nuevo.\n");
26            }
27        }
28
29        System.out.println("Proceso finalizado con exito.");
30        sc.close();
31    }
32 }
```

Consola de salida (Ejercicio 1)

Output - EjerciciosGuiaPOO (run)



```
Ingrese el numero negativo #13: 267
[ERROR] El numero ingresado no es negativo. Intente de nuevo.

Ingrese el numero negativo #13: -267
El numero positivo es: 267.0

Ingrese el numero negativo #14: -1279
El numero positivo es: 1279.0

Ingrese el numero negativo #15: -596
El numero positivo es: 596.0

Ingrese el numero negativo #16: 746
[ERROR] El numero ingresado no es negativo. Intente de nuevo.

Ingrese el numero negativo #16: -746
El numero positivo es: 746.0

Ingrese el numero negativo #17: 247
[ERROR] El numero ingresado no es negativo. Intente de nuevo.

Ingrese el numero negativo #17: -247
El numero positivo es: 247.0

Ingrese el numero negativo #18: -915
El numero positivo es: 915.0

Ingrese el numero negativo #19: -1739
El numero positivo es: 1739.0

Ingrese el numero negativo #20: -5894
El numero positivo es: 5894.0

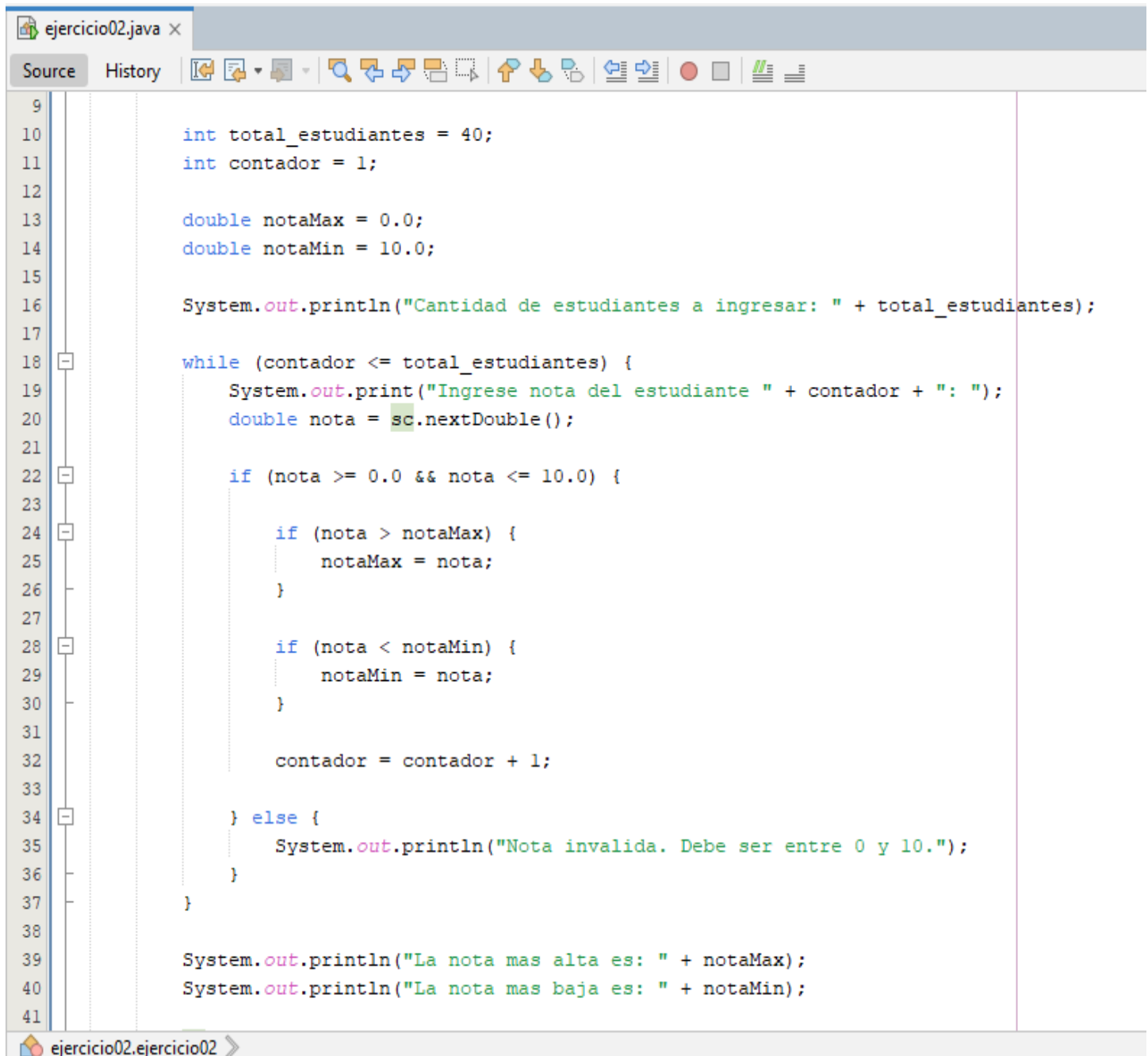
Proceso finalizado con exito.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 minutes 54 seconds)
```



Output

2- Calcule e imprima la calificación más alta y la calificación más baja de 40 estudiantes.

[Archivo de código \(NetBeans\)](#)



```
9
10     int total_estudiantes = 40;
11     int contador = 1;
12
13     double notaMax = 0.0;
14     double notaMin = 10.0;
15
16     System.out.println("Cantidad de estudiantes a ingresar: " + total_estudiantes);
17
18     while (contador <= total_estudiantes) {
19         System.out.print("Ingrese nota del estudiante " + contador + ": ");
20         double nota = sc.nextDouble();
21
22         if (nota >= 0.0 && nota <= 10.0) {
23
24             if (nota > notaMax) {
25                 notaMax = nota;
26             }
27
28             if (nota < notaMin) {
29                 notaMin = nota;
30             }
31
32             contador = contador + 1;
33
34         } else {
35             System.out.println("Nota invalida. Debe ser entre 0 y 10.");
36         }
37     }
38
39     System.out.println("La nota mas alta es: " + notaMax);
40     System.out.println("La nota mas baja es: " + notaMin);
41
```

Consola de salida (Ejercicio 2)

Output - EjerciciosGuiaPOO (run)

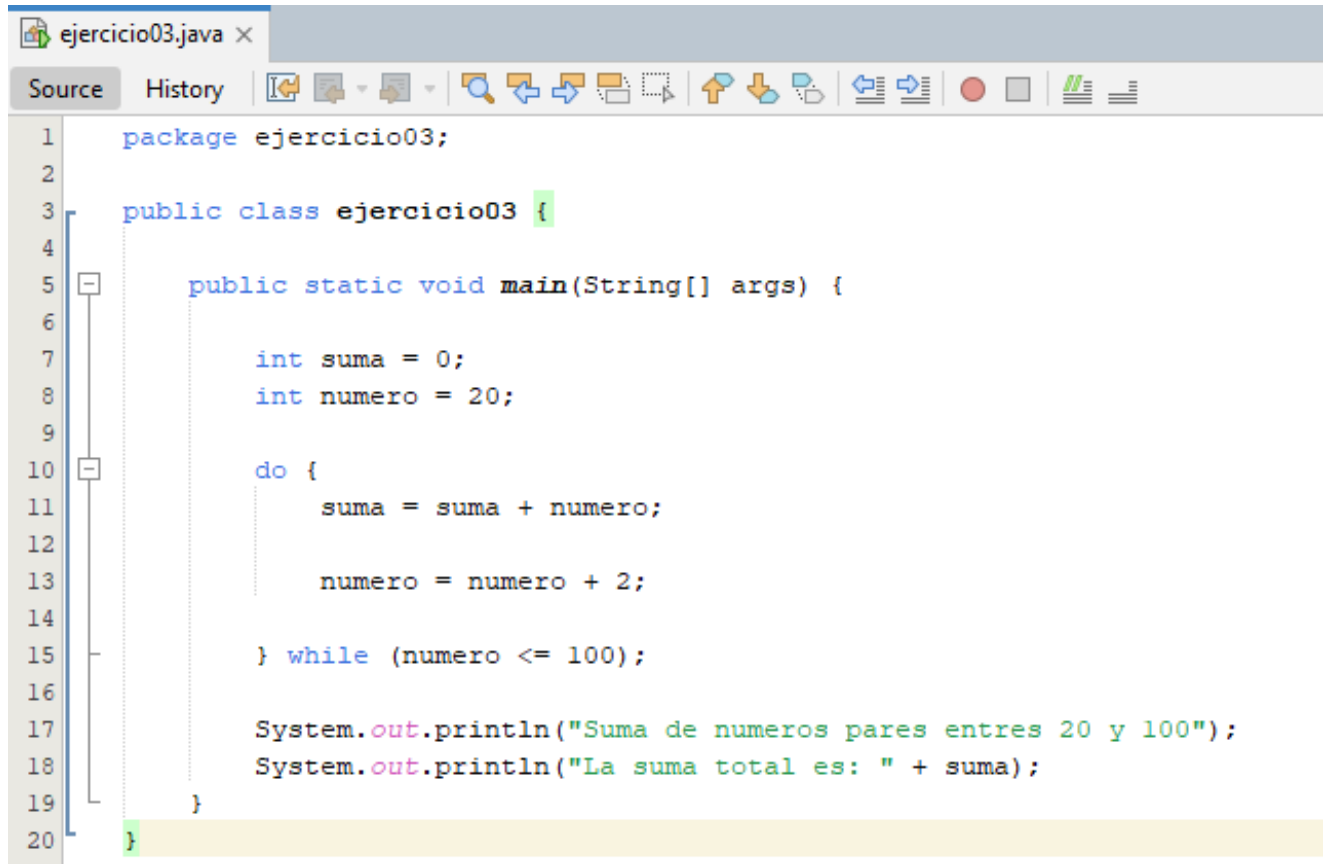





```
Ingrese nota del estudiante 8: 4
Ingrese nota del estudiante 9: 8
Ingrese nota del estudiante 10: 6
Ingrese nota del estudiante 11: 9
Ingrese nota del estudiante 12: 10
Ingrese nota del estudiante 13: 3
Ingrese nota del estudiante 14: 4
Ingrese nota del estudiante 15: 6
Ingrese nota del estudiante 16: 7
Ingrese nota del estudiante 17: 8
Ingrese nota del estudiante 18: 6
Ingrese nota del estudiante 19: 9
Ingrese nota del estudiante 20: 6
Ingrese nota del estudiante 21: 7
Ingrese nota del estudiante 22: 8
Ingrese nota del estudiante 23: 9
Ingrese nota del estudiante 24: 6
Ingrese nota del estudiante 25: 9
Ingrese nota del estudiante 26: 4
Ingrese nota del estudiante 27: 6
Ingrese nota del estudiante 28: 7
Ingrese nota del estudiante 29: 2
Ingrese nota del estudiante 30: 9
Ingrese nota del estudiante 31: 10
Ingrese nota del estudiante 32: 9
Ingrese nota del estudiante 33: 7
Ingrese nota del estudiante 34: 8
Ingrese nota del estudiante 35: 9
Ingrese nota del estudiante 36: 6
Ingrese nota del estudiante 37: 9
Ingrese nota del estudiante 38: 10
Ingrese nota del estudiante 39: 7
Ingrese nota del estudiante 40: 8
La nota mas alta es: 10.0
La nota mas baja es: 2.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 1 second)
```

3- Calcule e imprima la suma de los números pares comprendidos entre 20 y 100.

Archivo de código (NetBeans)



```
1 package ejercicio03;
2
3 public class ejercicio03 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         int suma = 0;
8         int numero = 20;
9
10        do {
11            suma = suma + numero;
12
13            numero = numero + 2;
14
15        } while (numero <= 100);
16
17        System.out.println("Suma de numeros pares entres 20 y 100");
18        System.out.println("La suma total es: " + suma);
19    }
20 }
```

Consola de salida (Ejercicio 3)

Output - EjerciciosGuiaPOO (run)



run:



Suma de numeros pares entres 20 y 100

La suma total es: 2460

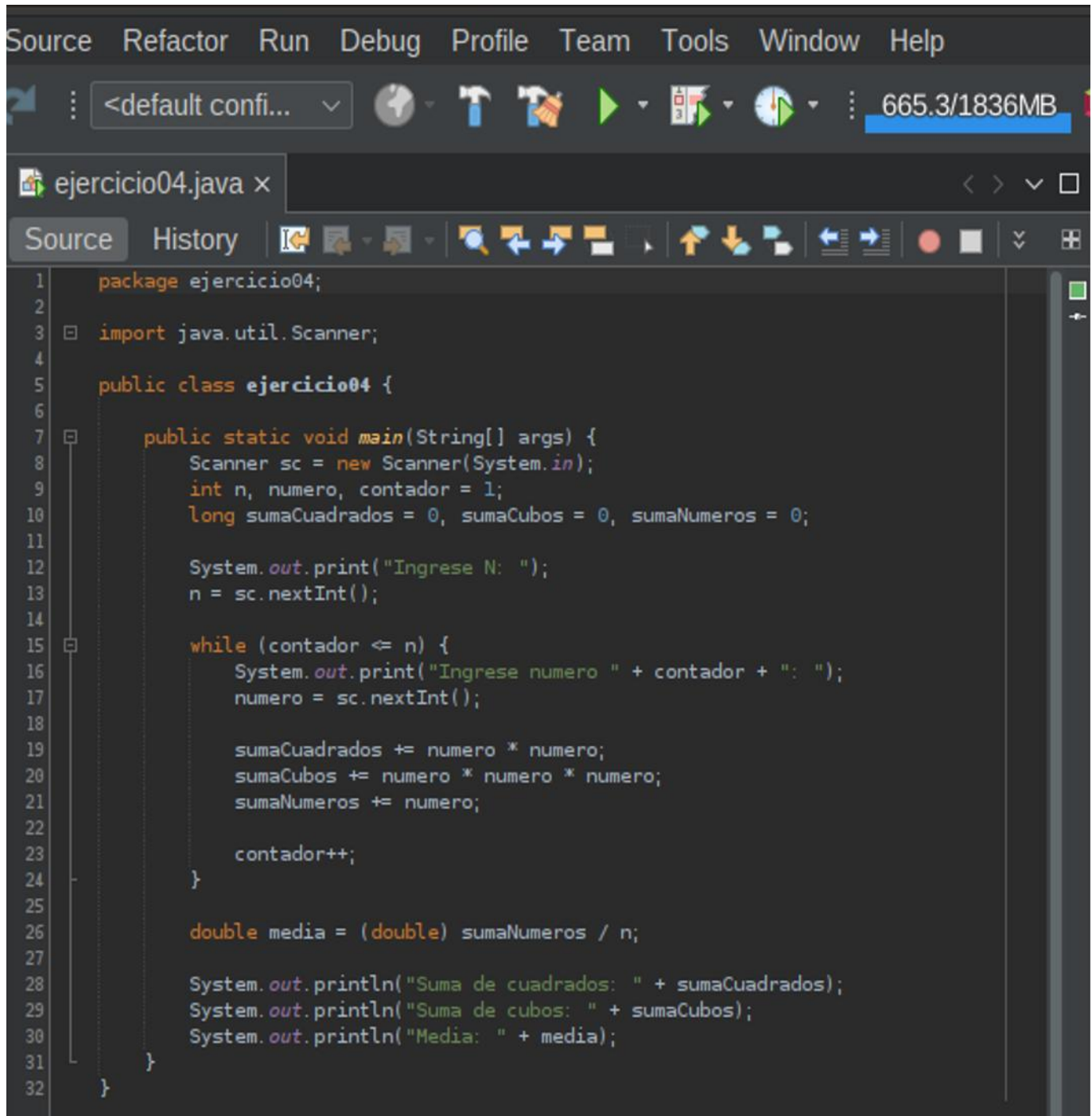


BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



4- Calcule e imprima la suma de los cuadrados y cubos de N números enteros positivos. Además, calcule la media de los n números positivos.

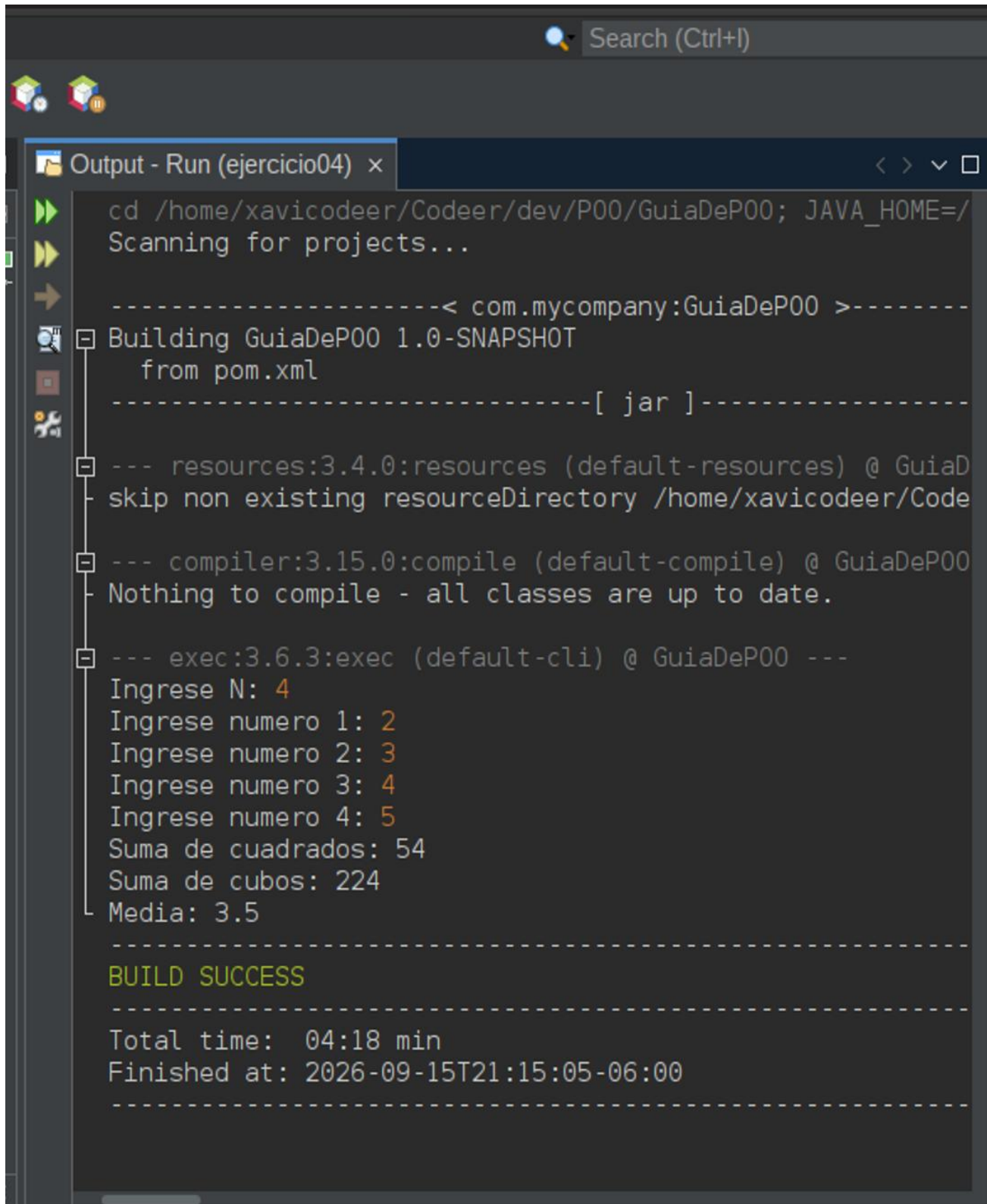
[Archivo de código \(NetBeans\)](#)



The screenshot shows the NetBeans IDE interface. The top menu bar includes Source, Refactor, Run, Debug, Profile, Team, Tools, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons, including a configuration dropdown set to '<default confi...', a globe icon, a wrench icon, a green play button, a red stop button, and a memory usage indicator showing '665.3/1836MB'. The main editor window displays the source code for 'ejercicio04.java'. The code is as follows:

```
1 package ejercicio04;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class ejercicio04 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         int n, numero, contador = 1;
10        long sumaCuadrados = 0, sumaCubos = 0, sumaNumeros = 0;
11
12        System.out.print("Ingrese N: ");
13        n = sc.nextInt();
14
15        while (contador <= n) {
16            System.out.print("Ingrese numero " + contador + ": ");
17            numero = sc.nextInt();
18
19            sumaCuadrados += numero * numero;
20            sumaCubos += numero * numero * numero;
21            sumaNumeros += numero;
22
23            contador++;
24        }
25
26        double media = (double) sumaNumeros / n;
27
28        System.out.println("Suma de cuadrados: " + sumaCuadrados);
29        System.out.println("Suma de cubos: " + sumaCubos);
30        System.out.println("Media: " + media);
31    }
32 }
```

Consola de salida (Ejercicio 4)



```
Search (Ctrl+I)

Output - Run (ejercicio04) x
cd /home/xavicodeer/Codeer/dev/P00/GuiaDeP00; JAVA_HOME=/
Scanning for projects...

-----< com.mycompany:GuiaDeP00 >-----
Building GuiaDeP00 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----

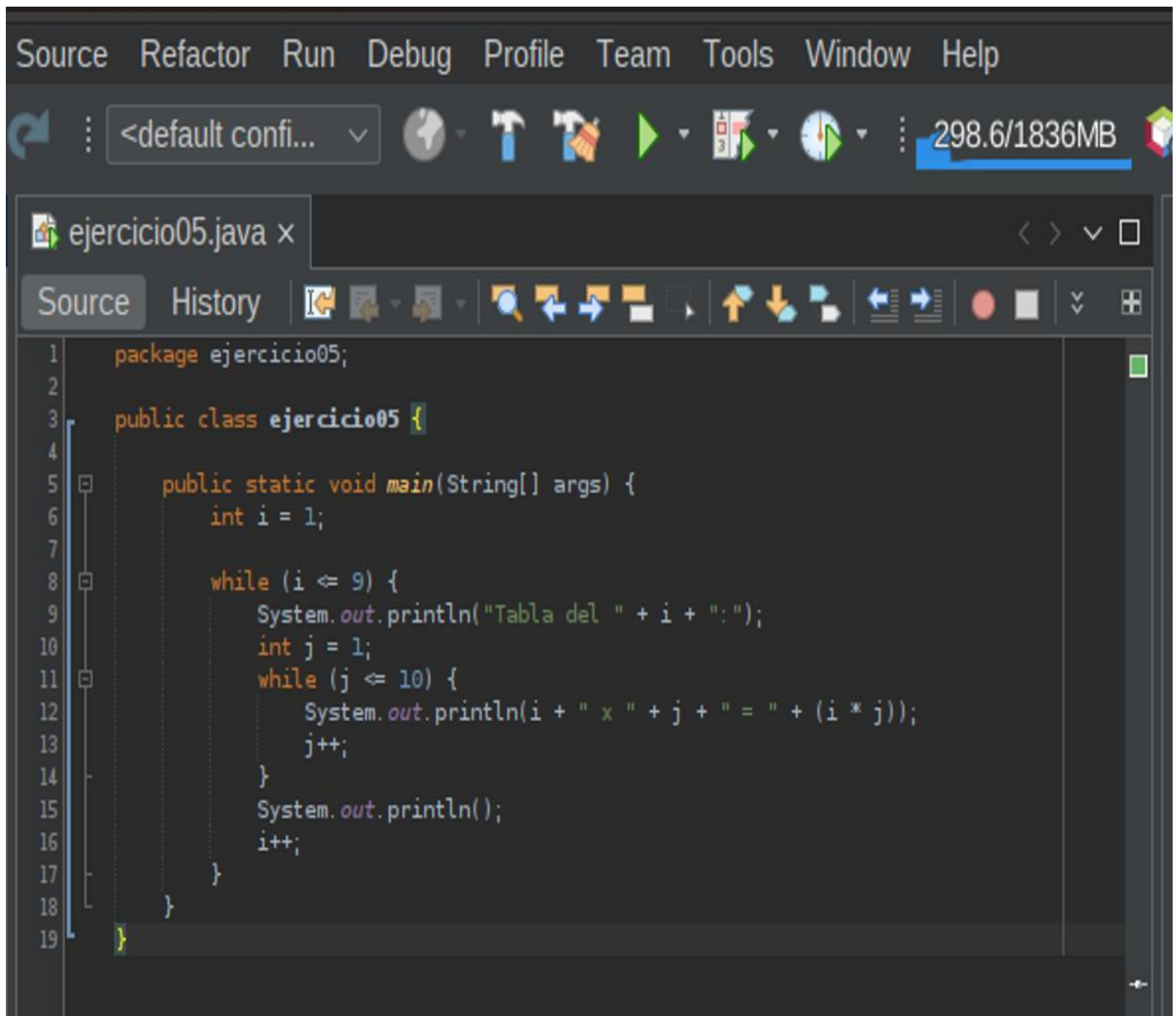
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ GuiaD
skip non existing resourceDirectory /home/xavicodeer/Code
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ GuiaDeP00
Nothing to compile - all classes are up to date.
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ GuiaDeP00 ---
Ingrese N: 4
Ingrese numero 1: 2
Ingrese numero 2: 3
Ingrese numero 3: 4
Ingrese numero 4: 5
Suma de cuadrados: 54
Suma de cubos: 224
Media: 3.5

BUILD SUCCESS

Total time: 04:18 min
Finished at: 2026-09-15T21:15:05-06:00
```

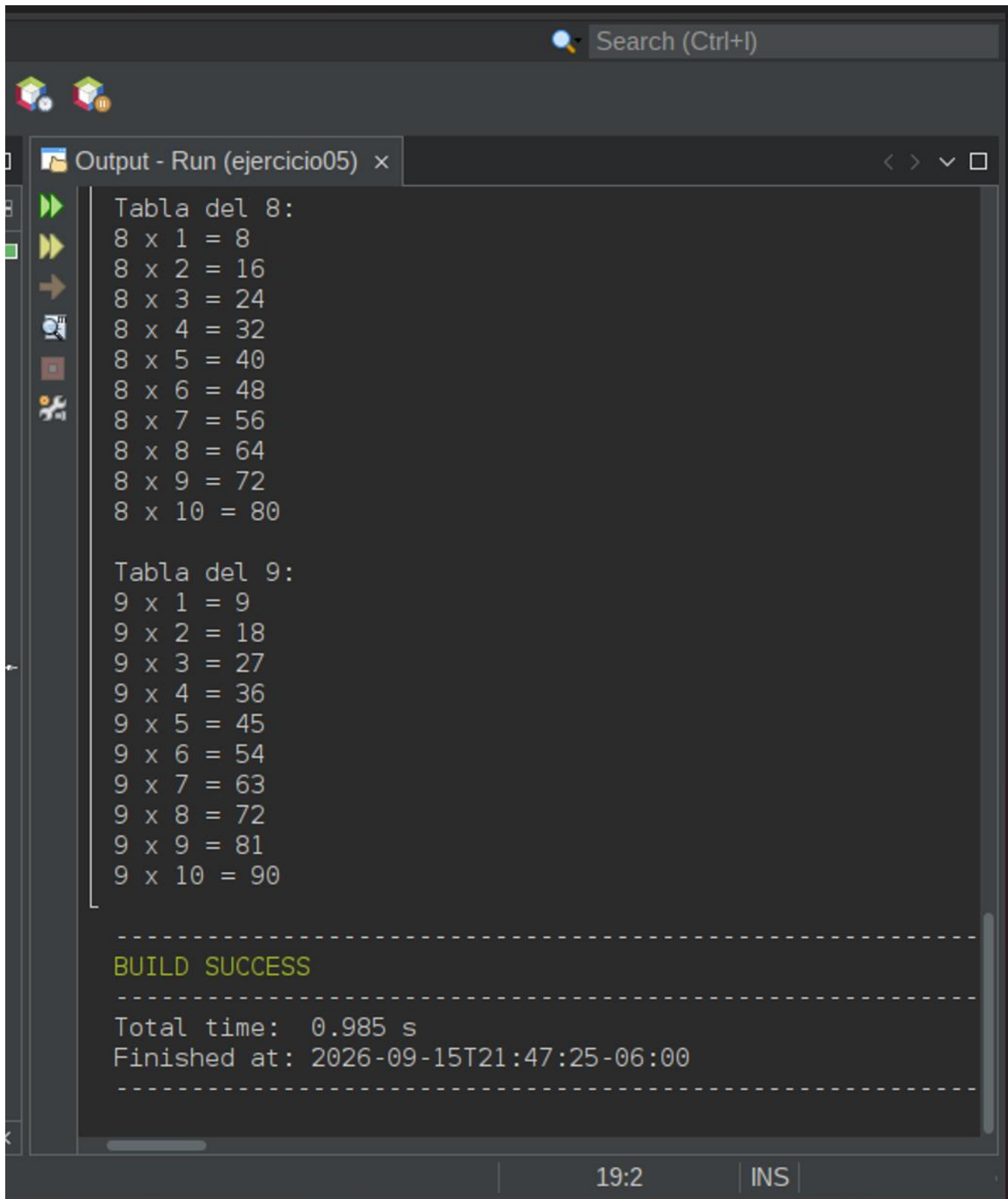
5- Imprima todas las tablas de multiplicar (números 1 al 9).

[Archivo de código \(NetBeans\)](#)



```
1 package ejercicio05;
2
3 public class ejercicio05 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int i = 1;
7
8         while (i <= 9) {
9             System.out.println("Tabla del " + i + ":");
10            int j = 1;
11            while (j <= 10) {
12                System.out.println(i + " x " + j + " = " + (i * j));
13                j++;
14            }
15            System.out.println();
16            i++;
17        }
18    }
19 }
```

Consola de salida (Ejercicio 5)



```
Search (Ctrl+I)

Output - Run (ejercicio05) x

Tabla del 8:
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

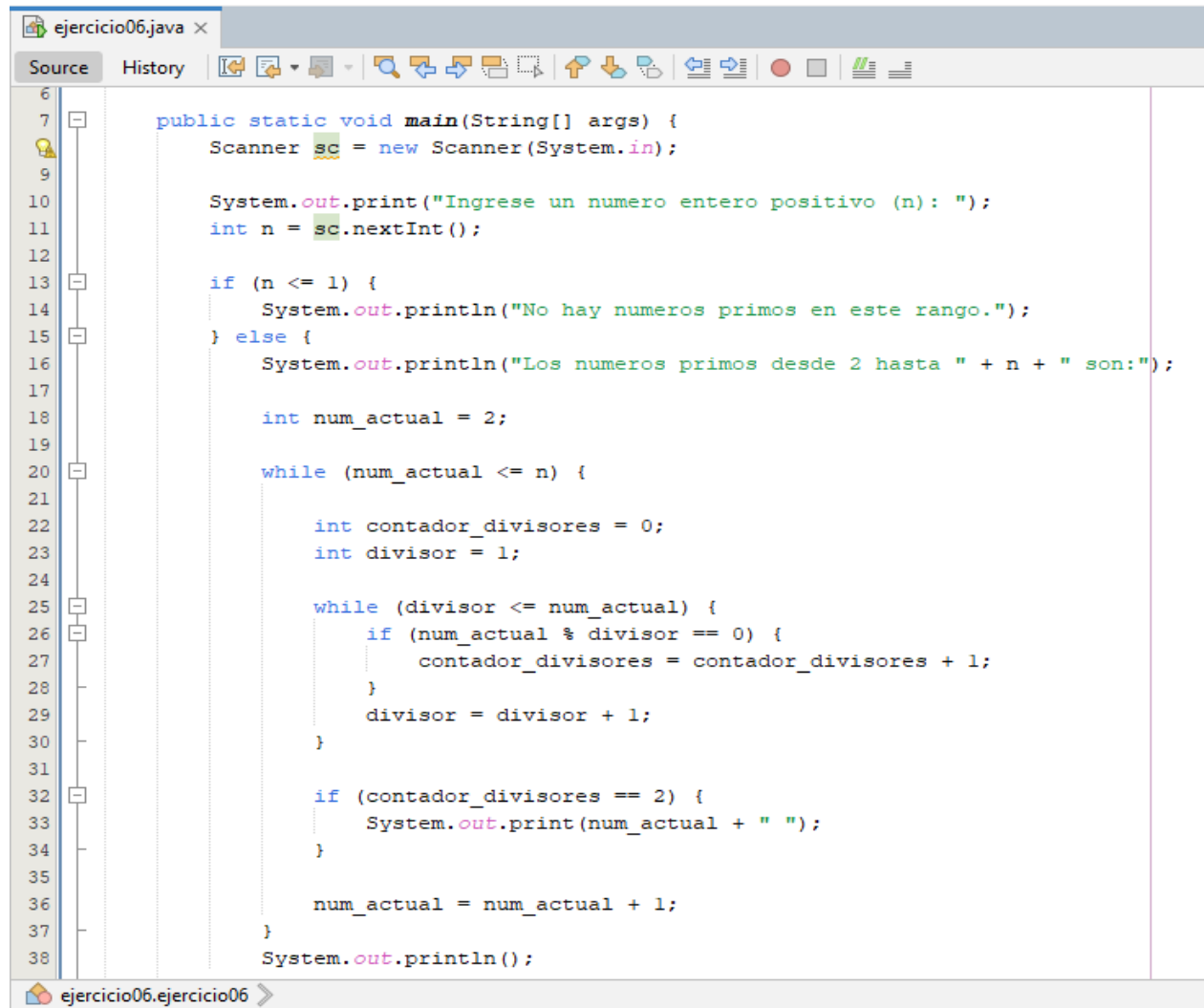
Tabla del 9:
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 0.985 s
Finished at: 2026-09-15T21:47:25-06:00
-----

19:2 | INS
```

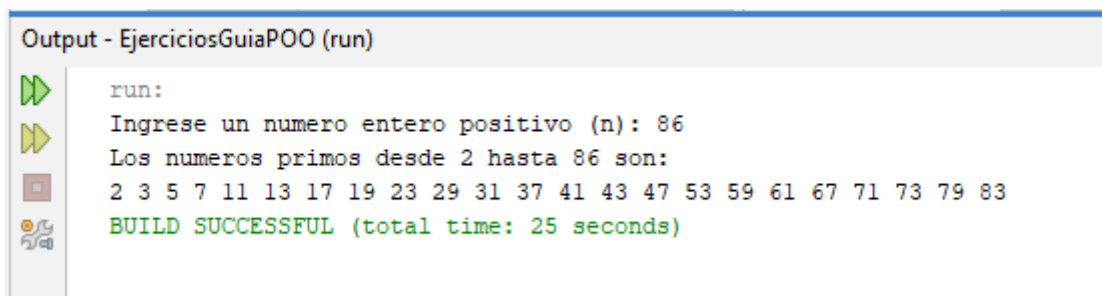
6- Calcule e imprima los números primos de n número enteros positivos.

Archivo de código (NetBeans)



```
6
7 public static void main(String[] args) {
8     Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10    System.out.print("Ingrese un numero entero positivo (n): ");
11    int n = sc.nextInt();
12
13    if (n <= 1) {
14        System.out.println("No hay numeros primos en este rango.");
15    } else {
16        System.out.println("Los numeros primos desde 2 hasta " + n + " son:");
17
18        int num_actual = 2;
19
20        while (num_actual <= n) {
21
22            int contador_divisores = 0;
23            int divisor = 1;
24
25            while (divisor <= num_actual) {
26                if (num_actual % divisor == 0) {
27                    contador_divisores = contador_divisores + 1;
28                }
29                divisor = divisor + 1;
30            }
31
32            if (contador_divisores == 2) {
33                System.out.print(num_actual + " ");
34            }
35
36            num_actual = num_actual + 1;
37        }
38        System.out.println();
39    }
40 }
```

Consola de salida (Ejercicio 6)



```
Output - EjerciciosGuiaPOO (run)
run:
Ingrese un numero entero positivo (n): 86
Los numeros primos desde 2 hasta 86 son:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83
BUILD SUCCESSFUL (total time: 25 seconds)
```

7- Calcular e imprimir la factorial de n número positivos.

[Archivo de código \(NetBeans\)](#)